École Centrale Lyon

UE PRO

26 novembre 2024

WEEX Eolien : Phase 1

Élèves (Groupe n°14) :
Koffi Emmanuel Adjoumani
María Del Carmen ALCALA TORRICO
Quentin Bernaudon
François de Monts
Pamantien KOFFI
Paula PASTOR GALLEGO

1 Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé par le groupe 14 sur l'analyse et la modélisation de données de mesures liées aux performances d'une éolienne et aux conditions météorologiques sur le site de Centrosus. Notre groupe étudie une éolienne de 80m de diamètre, d'un coût de 1,4 million d'euros, et d'un coût d'installation de 2,7 millions d'euros, non-offshore, datant de 2008.

Les objectifs sont les suivants :
- **Modéliser la puissance fournie par une éolienne en fonction de la vitesse du vent**, en s'appuyant sur les données fournies le lundi à 10h00.
- **Modéliser la force et la direction du vent sur Centrosus**, à partir des données météorologiques mises à disposition le mardi à 8h00.

Ces modélisations poursuivent trois finalités :
- **Fournir des critères objectifs pour caractériser les éoliennes**, sans se positionner sur leurs performances spécifiques.
- **Développer des outils d'aide à la décision pour le choix d'implantation des éoliennes sur Centrosus**.
- **Assurer la fiabilité du traitement des données et des modélisations proposées**, démontrant ainsi leur robustesse et leur pertinence.

Ce document détaille la méthodologie adoptée, les résultats obtenus et les perspectives associées à ce travail.

2 Modélisation de la puissance fournie par l'éolienne

2.1 Etablissement de la formule de la puissance

Une éolienne transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique via un alternateur.

L'énergie cinétique dans un fluide est donnée par : $E_c = \frac{1}{2}\rho V^2$

La puissance disponible pour une éolienne de surface S est donc :

$$P_{\text{vent}} = \frac{1}{2}\rho V^2 S V = \frac{1}{2}\rho V^3 S$$

Où :
- ρ : la masse volumique de l'air (kg/m^3)
- V : la vitesse du vent (m/s)
- S : la surface balayée par les pales (m^2)

Selon les hypothèses de Betz, la puissance maximale qu'une éolienne peut extraire est donnée par :

$$P_{\max} = \frac{16}{27} P_{\text{vent}} = \frac{16}{27} \cdot \frac{1}{2}\rho V^3 S$$

En réalité, la puissance réelle extraite dépend de plusieurs autres facteurs comme la performance aérodynamique de l'éolienne, ou encore la conversion mécanique/électrique. La puissance réelle est alors donnée par :

$$P = \eta P_{\max} = \eta \cdot \frac{16}{27} \cdot \frac{1}{2}\rho V^3 S$$

En remplaçant la surface balayée $S = \frac{\pi D^2}{4}$ (où D est le diamètre du rotor), cela devient :

$$P = \eta \cdot \frac{16}{27} \cdot \frac{1}{2}\rho V^3 \cdot \frac{\pi D^2}{4} \tag{1}$$

Avec :
- η le rendement de l'éolienne
- ρ la masse volumique de l'air
- V la vitesse du vent
- D le diamètre de l'éolienne

2.2 Exploitation de la formule pour modéliser la puissance

L'objectif de cette partie est de modéliser la puissance fournie par l'éolienne en fonction de la vitesse du vent. Dans l'équation (1), les données que l'on connait sont la masse volumique de l'air ρ et le diamètre D de l'éolienne. Il faut donc déterminer η.

Pour ce faire, on commence par exploiter, sur Excel, les données des essais du constructeur pour tracer la puissance P électrique fournie par l'éolienne en fonction de la vitesse du vent. Ce tracé est donné Figure 1. On identifie déjà les différents régimes de fonctionnement de l'éolienne : la puissance fournie est nulle pour une vitesse du vent inférieure à 3m/s, puis suit une augmentation cubique jusqu'à atteindre une valeur maximale et reste constante après la vitesse d'écrêtage qui est d'environ 16m/s. Après 25m/s, l'éolienne cesse de fournir de l'électricité.

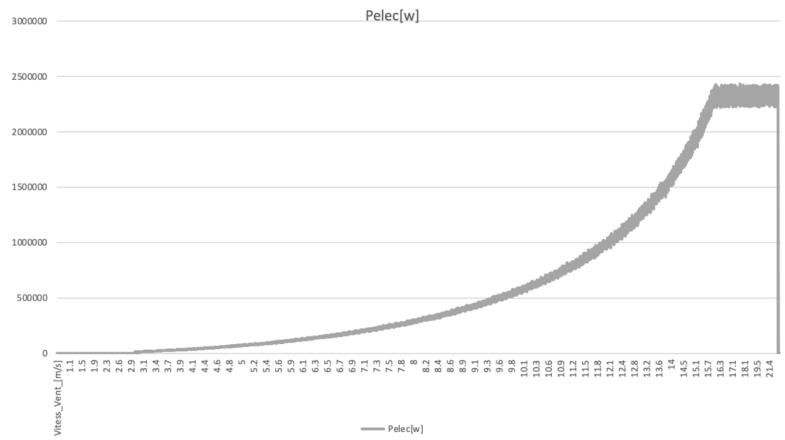

FIGURE 1 – Puissance électrique fournie par l'éolienne en fonction de la vitesse du vent d'après les essais du constructeur

Pour chacun de ces essais, on calcule la masse volumique de l'air ρ en fonction de la

température et de la pression. On peut donc calculer pour chaque essai le rendement η de l'éolienne en l'isolant dans l'équation 1 :

$$\eta = \frac{P}{\frac{16}{27} \cdot \frac{1}{2}\rho V^3 \cdot \frac{\pi D^2}{4}} \tag{2}$$

On trace, sur la Figure 2, η en fonction de la vitesse du vent. On peut également identifier les différents régimes de fonctionnement : en-dessous de 3m/s, $\eta = 0$, puis $\eta = 30\%$ jusqu'à la vitesse d'écrêtage. Après la vitesse d'écrêtage, le rendement diminue jusqu'à tomber à 0 après 25m/s.

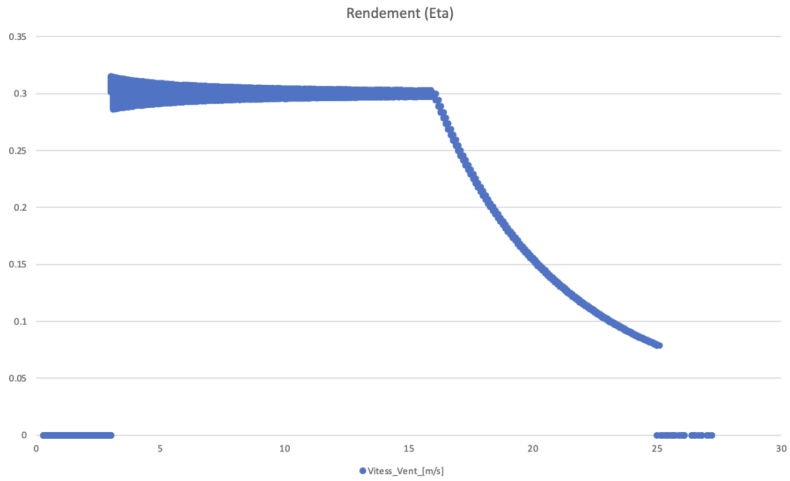

FIGURE 2 – Rendement η de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent d'après les essais du constructeur

On peut donc modéliser la puissance fournie par l'éolienne comme suit :
- pour $V < 3m/s$, $P = 0$
- pour $V \in [3m/s; 16m/s]$, $P = 0.3 \cdot \frac{16}{27} \cdot \frac{1}{2}\rho V^3 \cdot \frac{\pi D^2}{4}$
- pour $V \in [16m/s; 25m/s]$, $P \approx 2,3MW$
- pour $V > 25m/s$, $P = 0$

3 Modélisation de la force et de la direction du vent sur Centrosus

Avec les données de vent et notre modélisation de la puissance, on peut tracer des cartes des vitesses moyennes, des puissances associées et des écarts-type de puissance associées, respectivement Figures 4, 5 et 6. On notera que les écarts-type pour la loi $P = k \cdot V^3$ sont calculés comme $\sigma_P \approx 3k \cdot V^2 \cdot \sigma_V$ avec σ_V l'écart-type des vitesses en ce point, V la vitesse moyenne en ce point.

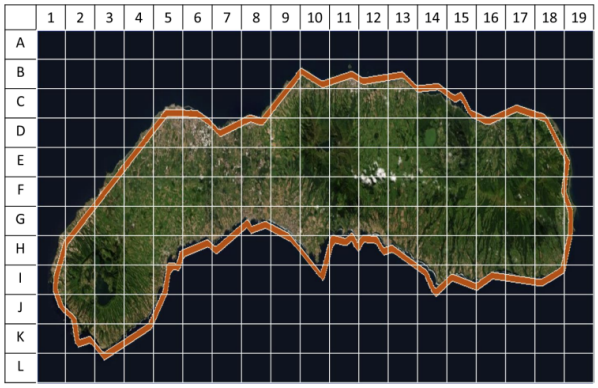

FIGURE 3 – Carte de l'île

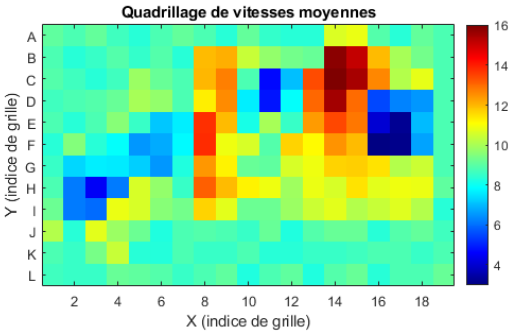

FIGURE 4 – Cartes des vitesses moyennes

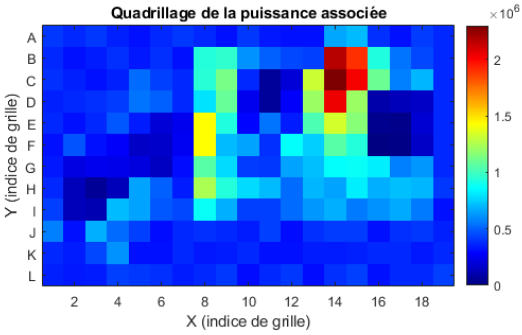

FIGURE 5 – Cartes des puissances moyennes (en W)

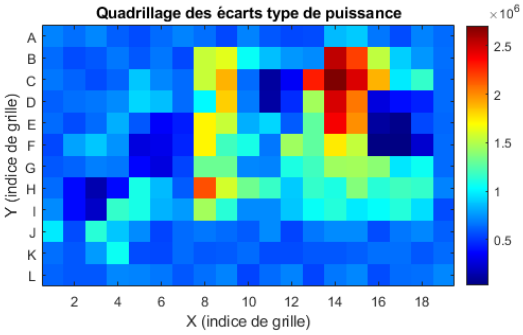

FIGURE 6 – Cartes des écarts-type de puissance

Pour mieux modéliser le vent sur l'île on implémente des roses des vents pour représenter, pour tous les 228 points de la carte, la distribution de force du vent dans chaque direction. La rose des vents correspondant à la case L19 est représentée Figure 7.

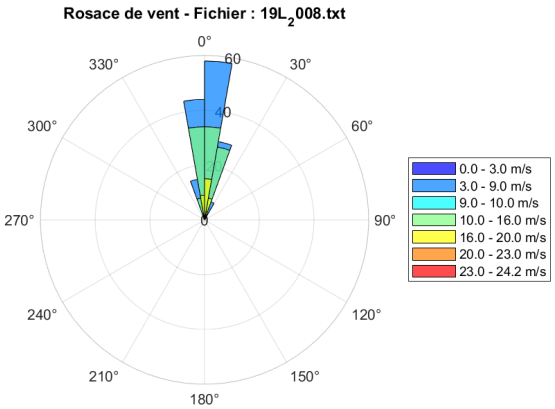

FIGURE 7 – Rose des vents de la case L19

On peut afficher sur la carte les roses des vents de chaque point pour avoir la modé-

lisation la plus complète possible. Cette carte, montrée Figure 8, est difficilement lisible, nous pensons qu'il sera plus pratique de déterminer les points intéressants avec les cartes de puissance et d'écart type, puis d'étudier individuellement la rose des vents de chacun de ces points.

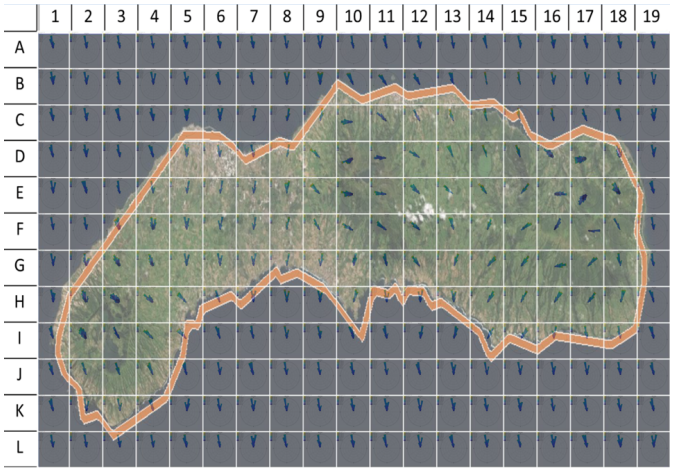

FIGURE 8 – Carte complète des roses des vents

4 Calcul probabiliste du productible

Pour estimer plus précisement la puissance disponible selon les points de la carte, il faut prendre en compte que la vitesse du vent est variable, et il faut la modéliser plus précisement qu'avec simplement la moyenne et l'écart-type. On se propose modéliser cette vitesse selon une distribution de Weibull : la probabilité d'avoir un vent V_0 est $Pr(V_0) = \frac{k}{C} \cdot (\frac{V_0}{C})^{k-1} \cdot exp(-(\frac{V_0}{C})^k)$.

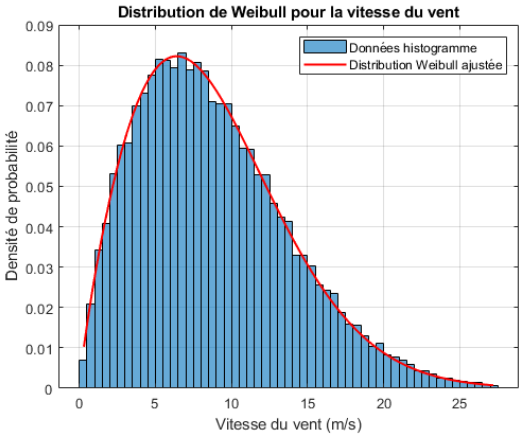

FIGURE 9 – Comparaison des données expérimentales avec une distribution de Weibull

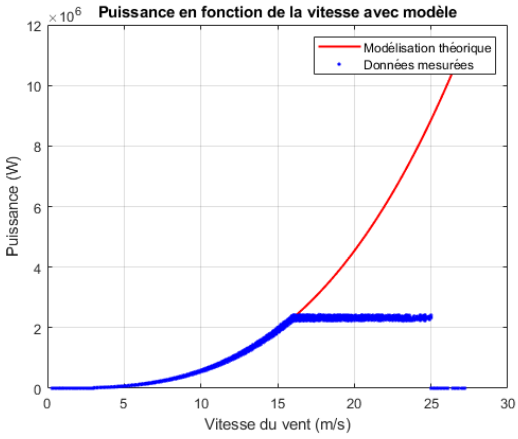

FIGURE 10 – Comparaison de la puissance de l'éolienne mesurée avec la loi théorique

Par souci de simplicité, on impose k=2. Pour un point de la carte, on calcule la moyenne annuelle de vitesses, et on détermine le facteur d'échelle $C = \frac{V_0}{\Gamma(1+\frac{1}{k})}$. Sur Matlab, on compare les données des vents avec la distribution de Weibull ainsi obtenue, comme montré Figure 9. On en profite pour comparer les données de puissance de l'éolienne avec

la loi théorique en V^3, comme montré Figure 10. On conclut que ces deux modélisations sont convenables.

Avec cette loi de probabilité, on détermine la fonction de répartition F puis on calcule la probabilité discrète pour chaque intervalle de vitesses comme :

$$P(V \in [i; j] = P(V < j) - P(V < i) = F(j) - F(i)$$

On peut donc calculer plus précisement la puissance pour un point comme la somme des puissances pour chaque vitesse pondérées par la probabilité de cette vitesse :

$$\sum(\mathrm{Pu}(V_i) \times \mathrm{Pr}(V_i))$$

On détermine le productible pour un an en multipliant par le nombre d'heures dans un an (8760).

On répète pour chaque case.

Facteur de charge

Le facteur de charge représente le rapport de la production effective sur la production théorique maximale, sur un an - soit 8760 heures. La production effective est la somme des puissances $\mathrm{Pu}(V_i)$ correspondant à chaque vitesse de vent V_i, pondérées par la probabilité $\mathrm{Pr}(V_i)$ d'existence de ce vent selon la distribution de Weibull. La production maximale est calculée à partir de l'équation 1 en prenant comme vitesse la vitesse d'écrêtement.

$$f_c = \frac{\text{Production}}{\text{Production}_{\text{MAX}}} = \frac{8760 \times \sum(\mathrm{Pu}(V_i) \times \mathrm{Pr}(V_i))}{8760 \times \mathrm{Pu}_{\text{MAX}}} = \frac{\sum\left((\eta_i \frac{16}{27}\frac{1}{2}\rho V_i^3 \cdot A\right) \times \mathrm{Pr}(V_i))}{\eta_{\text{écrêt}} \frac{16}{27}\frac{1}{2}\rho V_{\text{écrêt}}^3 \cdot A}$$
$$= \frac{\sum \eta_i V_i^3 \times \mathrm{Pr}(V_i)}{\eta_{\text{écrêt}} V_{\text{écrêt}}^3}$$

Avec :
- V_i une vitesse de vent quelconque
- $V_{\text{écrêt}}$ la vitesse d'écrêtement
- η_i le rendement de l'éolienne pour la vitesse V_i
- $\eta_{\text{écrêt}}$ le rendement pour la vitesse d'écrêtement
- A l'aire de l'éolienne

5 Conclusion

Au terme de cette première étape, nous avons modélisé avec précision les performances d'une éolienne en fonction des conditions de vent sur le site de Centrosus. En utilisant des lois physiques et la distribution de Weibull, nous avons identifié les régimes de fonctionnement de l'éolienne et établi des outils qui nous aideront à déterminer les zones les plus propices à son implantation, maximisant la production énergétique annuelle.